第10章 API服务集成（绘图/Notion/视频/语音）

> 接入第三方服务，让AI能力更强大

本章将介绍如何将OpenClaw与各种第三方API服务集成，扩展AI的能力边界。重点介绍4个实用场景的配置方法：AI绘图、Notion数据同步、视频生成和语音合成。

💡 **本章重点**：API集成的配置方法和基础使用。详细的实战案例请参考第14章《创意应用探索》。

10.1 AI绘图服务集成

10.1.1 服务选择

OpenClaw支持多种AI绘图服务：

服务	特点	成本	推荐场景
Gemini图像生成	中文好、白板图擅长	低（0.05-0.4元/张）	教程配图、白板图
DALL-E 3	质量高、风格多	中	创意设计
Midjourney	艺术性强	高	艺术创作
Stable Diffusion	开源免费	免费（需自建）	批量生成

推荐：Gemini图像生成

- ✅ 集成简单（Chat API）
- ✅ 成本低廉
- ✅ 中文支持好
- ✅ 适合教程配图、白板图

10.1.2 安装bananapro-image-gen Skill

方式1：从GitHub安装（推荐）

```
# 克隆技能仓库
git clone https://github.com/xianyu110/awesome-openclaw-tutorial.git

# 复制到OpenClaw的skills目录
cp -r expert-skills-hub/skills/bananapro-image-gen ~/.openclaw/skills/

# 安装依赖
cd ~/.openclaw/skills/bananapro-image-gen
pip3 install -r requirements.txt
```

方式2：使用npx命令

```
npx skills add https://github.com/xianyu110/awesome-openclaw-tutorial --skill bananapro-image-gen
```

验证安装：

```
ls ~/.openclaw/skills/bananapro-image-gen
# 应该看到：SKILL.md, README.md, scripts/, test.sh 等文件
```

10.1.3 配置API

步骤1：获取API 密钥

1. 访问中转API服务商（推荐支持Gemini的服务）
2. 注册并充值（建议10-20元测试）
3. 获取API Key

步骤2：配置 OpenClaw

```
nano ~/.openclaw/openclaw.json
```

添加配置：

```json
{
  "api": {
    "gemini": {
      "apiKey": "your-api-key-here",
      "baseUrl": "https://apipro.maynor1024.live",
      "model": "gemini-3-pro-image-preview"
    }
  }
}
```

步骤3：测试连接

```bash
cd ~/.openclaw/skills/bananapro-image-gen
bash test.sh
```

如果看到生成的图片，说明配置成功！

成本参考：

- 生成1张1K图片：约0.05-0.1元
- 生成1张2K图片：约0.1-0.2元
- 生成1张4K图片：约0.2-0.4元

💡 **省钱技巧：** 日常使用1K分辨率即可，只有需要打印或高清展示时才用2K/4K。

10.1.4 基础使用教程

安装完成后，你可以直接在OpenClaw中使用绘图功能。

示例1：生成Logo

```
你：帮我设计1个Logo，主题是"超级个体"，要求：
- 简洁现代
- 使用蓝色和橙色
- 包含一个人和AI的元素
- 适合用在社交媒体头像
```

OpenClaw会自动调用绘图Skill，生成Logo并保存到本地。

示例2：生成白板图

```
你：生成一张白板图片，手写字体风格，内容是：

标题：OpenClaw核心优势

4大优势：
1. 本地部署 - 保护隐私
2. 文件访问 - 智能搜索
3. Skills扩展 - 无限可能
4. 多平台支持 - 随时随地

用手写字体，添加箭头、框图等手绘元素
```

示例3：生成社交媒体配图

```
你：生成一张小红书配图，主题是"AI时代的超级个体"，要求：
- 9:16竖版
- 温暖的配色
- 包含文字：一个人 + AI = 无限可能
- 简约风格
```

10.1.5 命令行使用（进阶）

如果你想批量生成图片或集成到自动化脚本中，可以直接使用命令行：

基础用法：

```
cd ~/.openclaw/skills/bananapro-image-gen

# 生成图片（OpenAI格式）
python3 scripts/generate_image.py \
    --prompt "1个简约的Logo设计，主题是AI助手" \
    --filename output.png \
    --api-format openai

# 生成高清图片（Gemini格式）
python3 scripts/generate_image.py \
    --prompt "一张白板图，手写风格" \
    --filename whiteboard.png \
    --api-format gemini \
```

```
    --resolution 2K
```

参数说明：

参数	说明	默认值	示例
`--prompt`	图片描述（必填）	-	"1个Logo设计"
`--filename`	输出文件名	output.png	my_image.png
`--api-format`	API格式	openai	openai/gemini
`--resolution`	分辨率	1K	1K/2K/4K

批量生成示例：

```
# 创建批量生成脚本
cat > batch_generate.sh << 'EOF'
#!/bin/bash

# 生成5张不同主题的图片
prompts=(
    "Logo设计：超级个体"
    "白板图：AI工作流"
    "海报：效率提升10倍"
    "配图：知识管理系统"
    "图标：自动化工具"
)

for i in "${!prompts[@]}"; do
    echo "生成第 $((i+1)) 张图片..."
    python3 scripts/generate_image.py \
        --prompt "${prompts[$i]}" \
        --filename "output_$((i+1)).png"
done

echo "批量生成完成！"
EOF

chmod +x batch_generate.sh
./batch_generate.sh
```

10.1.6 提示词技巧

好的提示词是生成高质量图片的关键。以下是一些实用技巧：

技巧1：明确风格

```
❌ 不好：生成一张图片
✅ 好：生成一张白板图片，手写字体风格，简约现代
```

技巧2：详细描述

```
❌ 不好：画1个Logo
✅ 好：设计1个Logo，圆形，蓝色渐变，中间是1个抽象的大脑图案，
       周围有数据流动的线条，现代科技感
```

技巧3：指定元素

```
❌ 不好：画一张架构图
✅ 好：画一张系统架构图，包含：
       - 用户端（手机图标）
       - 网关（云图标）
       - 数据库（圆柱图标）
       - 用箭头连接各个组件
       - 添加文字标注
```

技巧4：参考风格

```
✅ 好：生成一张图片，风格类似：
       - 手绘白板风格
       - 扁平化设计
       - 水彩画风格
       - 像素艺术风格
```

提示词模板库：

```
# Logo设计模板
"设计1个[主题]Logo，要求：
- 形状：[圆形/方形/抽象]
- 颜色：[主色调]
```

```
- 元素：[核心元素]
- 风格：[现代/复古/简约]
- 用途：[社交媒体/网站/名片]"

# 白板图模板
"生成一张白板图片，手写字体风格，内容是：
标题：[标题文字]
核心要点：
1. [要点1]
2. [要点2]
3. [要点3]
用手写字体，添加箭头、框图、下划线等手绘元素"

# 社交媒体配图模板
"生成一张[平台]配图，主题是[主题]，要求：
- 尺寸：[9:16/16:9/1:1]
- 配色：[温暖/冷色/对比]
- 文字：[核心文案]
- 风格：[简约/丰富/创意]"

# 架构图模板
"生成一张[系统名称]架构图，包含：
组件：
- [组件1]：[描述]
- [组件2]：[描述]
- [组件3]：[描述]
连接关系：
- [组件1] → [组件2]
- [组件2] → [组件3]
用框图、箭头、图标等元素，清晰展示系统结构"
```

10.1.7 实战案例

案例1：为教程生成章节总结图

场景：你在写一本OpenClaw教程，需要为每章生成一张总结白板图。

```
# 使用提供的测试脚本
cd ~/.openclaw/skills/bananapro-image-gen
bash test_chapters.sh
```

这个脚本会自动生成4张图片：

- `chapter1_summary.png` - 第1章总结
- `architecture.png` - 核心架构图
- `chapter2_deployment.png` - 部署方式对比
- `chapter3_persona.png` - 人设配置

效果：

- 时间节省：手动画图需要30分钟/张，AI生成只需1分钟
- 成本：每张约0.1元
- 质量：手写风格，适合教程配图

案例2：批量生成社交媒体配图

场景：你是内容创作者，需要为10篇文章生成配图。

```python
# create_social_images.py
import subprocess
import json

# 文章标题列表
articles = [
    "AI时代的超级个体",
    "效率提升10倍的秘密",
    "一个人的无限可能",
    # ... 更多标题
]

for i, title in enumerate(articles, 1):
    prompt = f"""生成一张小红书配图，主题是"{title}"，要求：
    - 9:16竖版
    - 温暖的配色
    - 包含标题文字
    - 简约现代风格
    """

    subprocess.run([
        "python3", "scripts/generate_image.py",
        "--prompt", prompt,
        "--filename", f"social_{i}.png",
        "--resolution", "2K"
    ])

```

```
    print(f"✅ 生成第{i}张配图")

print("🎉 批量生成完成！")
```

效果：

- 生成10张配图：约10分钟
- 成本：约2元（2K分辨率）
- 手动设计：需要5小时+，成本500元+

案例3：自动化Logo设计

场景：你需要为多个项目快速生成Logo方案。

```
# 创建Logo生成脚本
cat > generate_logos.sh << 'EOF'
#!/bin/bash

# 项目列表
projects=(
    "超级个体:蓝色:现代科技"
    "知识管理:绿色:简约"
    "效率工具:橙色:活力"
)

for project in "${projects[@]}"; do
    IFS=':' read -r name color style <<< "$project"

    prompt="设计1个${name}的Logo，要求：
    - 主色调：${color}
    - 风格：${style}
    - 简洁现代
    - 适合用在社交媒体"

    python3 scripts/generate_image.py \
        --prompt "$prompt" \
        --filename "logo_${name}.png"

    echo "✅ 生成 ${name} Logo"
done
EOF

chmod +x generate_logos.sh
```

```
./generate_logos.sh
```

10.1.8 常见问题

Q1：生成的图片不符合预期怎么办？

A：优化提示词，增加更多细节描述。可以尝试：

- 添加参考风格
- 明确指定元素
- 调整分辨率
- 多生成几次选最好的

Q2：如何控制成本？

A：

- 日常使用1K分辨率（约0.05元/张）
- 批量生成时使用脚本，避免重复生成
- 设置每日预算上限
- 使用中转API，成本更低

Q3：支持哪些图片格式？

A：目前支持PNG格式，这是最通用的格式。如需其他格式，可以使用转换工具：

```
# 转换为JPG
convert output.png output.jpg

# 转换为WebP（更小的文件）
convert output.png output.webp
```

Q4：生成速度慢怎么办？

A：

- 检查网络连接
- 使用国内中转API

- 降低分辨率（1K最快）
- 避免高峰时段

Q5：如何集成到自动化工作流？

A：参考10.1.5的批量生成示例，或者在OpenClaw的自动化任务中调用：

```python
# 在OpenClaw的自动化脚本中
from skills.nano_banana_image_gen import generate_image

# 生成图片
image_path = generate_image(
    prompt="你的提示词",
    filename="output.png",
    resolution="1K"
)

print(f"图片已生成：{image_path}")
```

10.1.9 进阶技巧

技巧1：使用两种API格式

Skill支持两种API格式，可以根据需求切换：

```bash
# OpenAI格式（兼容性好）
python3 scripts/generate_image.py \
    --api-format openai \
    --prompt "你的提示词"

# Gemini格式（功能更强）
python3 scripts/generate_image.py \
    --api-format gemini \
    --prompt "你的提示词" \
    --resolution 2K
```

技巧2：图片后处理

生成图片后，可以使用Python进行后处理：

```python
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont

# 打开生成的图片
img = Image.open("output.png")

# 添加水印
draw = ImageDraw.Draw(img)
font = ImageFont.truetype("Arial.ttf", 36)
draw.text((10, 10), "© 2026", fill="white", font=font)

# 调整大小
img = img.resize((800, 600))

# 保存
img.save("output_processed.png")
```

技巧3：创建图片模板

```python
# image_templates.py
TEMPLATES = {
    "logo": """设计1个{theme}Logo，要求：
    - 形状：{shape}
    - 颜色：{color}
    - 风格：{style}
    - 用途：{usage}""",

    "whiteboard": """生成一张白板图片，手写字体风格，内容是：
    标题：{title}
    {content}
    用手写字体，添加箭头、框图等手绘元素""",

    "social": """生成一张{platform}配图，主题是{theme}，要求：
    - 尺寸：{ratio}
    - 配色：{color_scheme}
    - 文字：{text}
    - 风格：{style}"""
}

def generate_from_template(template_name, **kwargs):
    prompt = TEMPLATES[template_name].format(**kwargs)
    # 调用生成函数
    return generate_image(prompt)

# 使用模板
```

```
generate_from_template(
    "logo",
    theme="AI助手",
    shape="圆形",
    color="蓝色渐变",
    style="现代科技",
    usage="社交媒体"
)
```

10.2 Notion数据同步封装

Notion是流行的知识管理工具，通过OpenClaw集成Notion API，可以实现自动化的数据同步和内容管理。

OR

怎么 使用notion skill?

1 条回复

回复 中国程序员maynor：怎么 使用notion skill?

好的，要使用 Notion skill，您需要先进行一些设置。这个技能通过 Notion API 来管理页面、数据库和块。

设置步骤：

1. **创建集成：** 访问 https://notion.so/my-integrations 创建一个新的 Notion 集成。
2. **获取 API Key：** 复制您创建的集成的 API 密钥（通常以 `ntn_` 或 `secret_` 开头）。
3. **存储 API Key：** 在您的系统中，将这个 API 密钥保存到一个文件里，例如：请将 `ntn_your_key_here` 替换为您实际的 API 密钥。
4. **分享页面/数据库：** 在 Notion 中，将您希望 OpenClaw 访问的页面或数据库分享给您创建的集成。具体操作是：点击页面或数据库右上角的 "..." → "连接到" → 选择您的集成名称。

完成这些设置后，您就可以通过 OpenClaw 调用 Notion API 来创建、读取和更新 Notion 中的内容了。通常是通过 `curl` 命令发送 HTTP 请求来完成这些操作，请求中需要包含您的 API Key 和 `Notion-Version` 头。

您想进行什么具体操作呢？例如，创建页面、查询数据库，还是其他？

10.2.1 为什么要集成Notion?

应用场景:

- 📝 自动创建笔记：OpenClaw处理的内容自动保存到Notion
- 📊 数据库同步：自动更新Notion数据库
- 📅 任务管理：自动创建和更新任务
- 🔄 双向同步：Notion和OpenClaw数据互通

效率提升:

- 手动复制粘贴：5分钟/次
- 自动同步：5秒/次
- 效率提升：98%

10.2.2 Notion集成方案

由于 ClawHub 市场上目前没有现成的 Notion Skills，你可以通过以下方式集成 Notion:

方案1：使用 Notion API（推荐）

直接使用 Notion 官方 API 进行集成:

```
# 安装 Notion SDK
npm install @notionhq/client

# 或使用 Python SDK
pip install notion-client
```

方案2：自定义 Skill

创建自己的 Notion Skill:

```
# 创建 Skill 目录
mkdir -p ~/.openclaw/skills/my-notion-skill
cd ~/.openclaw/skills/my-notion-skill

# 创建 skill.json
```

```
cat > skill.json << 'EOF'
{
  "name": "my-notion-skill",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Custom Notion integration",
  "main": "index.js"
}
EOF

# 安装依赖
npm init -y
npm install @notionhq/client
```

方案3：使用 MCP 服务器

如果你使用的是支持 MCP (Model Context Protocol) 的版本，可以配置 Notion MCP 服务器：

```
{
  "mcpServers": {
    "notion": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-notion"],
      "env": {
        "NOTION_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}
```

💡 **注意**：由于 ClawHub 市场的 Skills 在不断更新，建议：

1. 访问 https://clawhub.com 查看最新可用的 Skills
2. 使用 `npx clawhub@latest search notion` 搜索相关 Skills
3. 如果没有现成的 Skill，可以自己创建或使用 API 直接集成

10.2.3 Notion API 完整配置指南

要使用 Notion skill，您需要先进行一些设置。这个技能通过 Notion API 来管理页面、数据库和块。

步骤1：创建 Notion Integration

1. **访问集成页面**
   - 打开浏览器，访问 https://www.notion.so/my-integrations
   - 使用你的 Notion 账号登录
2. **创建新集成**
   - 点击页面右上角的 "+ New integration" 按钮
   - 填写集成信息：
     - **Name**：OpenClaw Integration（或你喜欢的名称）
     - **Associated workspace**：选择你要使用的工作区
     - **Logo**：可选，上传1个图标
3. **配置权限**
   - 在 "Capabilities" 部分，勾选以下权限：
     - ✅ **Read content**：读取页面和数据库内容
     - ✅ **Update content**：更新现有内容
     - ✅ **Insert content**：创建新页面和数据库条目
     - ✅ **Read comments**：读取评论（可选）
     - ✅ **Insert comments**：添加评论（可选）
4. **提交创建**
   - 点击 "Submit" 按钮
   - 系统会生成1个 API 密钥（Secret）

步骤2：获取并保存 API Key

1. **复制 API Key**
   - 在集成详情页面，找到 "Internal Integration Token"
   - 点击 "Show" 按钮显示密钥
   - 点击 "Copy" 按钮复制密钥

- API 密钥格式通常是：`secret_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx`

2. **保存 API Key 到配置文件**

   方式1：使用 OpenClaw 配置文件

```
# 编辑 OpenClaw 配置
nano ~/.openclaw/openclaw.json
```

```

  添加 Notion 配置:
  ```json
  {
    "api": {
      "notion": {
        "apiKey": "secret_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
        "version": "2022-06-28"
      }
    }
  }
```

   方式2：使用环境变量

```
# 添加到 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc
export NOTION_API_KEY="secret_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
export NOTION_VERSION="2022-06-28"

# 重新加载配置
source ~/.bashrc  # 或 source ~/.zshrc
```

   方式3：使用独立配置文件
```

```
# 创建 Notion 配置文件
mkdir -p ~/.openclaw/config
cat > ~/.openclaw/config/notion.json << 'EOF'
{
  "apiKey": "secret_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "version": "2022-06-28"
}
EOF

# 设置文件权限（保护密钥安全）
chmod 600 ~/.openclaw/config/notion.json
```

步骤3：分享页面/数据库给 Integration

这是最关键的一步！即使有了 API Key，Integration 也只能访问明确分享给它的页面和数据库。

分享单个页面：

1. 打开你想要 OpenClaw 访问的 Notion 页面
2. 点击页面右上角的 "Share" 按钮
3. 在弹出的对话框中，点击 "Invite" 输入框
4. 搜索你创建的集成名称（例如：OpenClaw Integration）
5. 点击集成名称，然后点击 "Invite"
6. 现在这个页面及其所有子页面都可以被 Integration 访问了

分享数据库：

1. 打开你的 Notion 数据库页面
2. 点击右上角的 "..." 菜单
3. 选择 "Connections" → "Connect to"
4. 搜索并选择你的集成（OpenClaw Integration）
5. 点击 "Confirm"

批量分享（推荐）：

如果你想让 OpenClaw 访问整个工作区：

1. 在工作区的根页面（通常是 "Workspace" 页面）

2. 点击 "Share" → 连接你的 Integration
3. 这样所有子页面和数据库都会被自动分享

步骤4：获取 Database ID（如需操作数据库）

如果你要让 OpenClaw 操作特定的数据库，需要获取 Database ID。

方法1：从 URL 获取

1. 在浏览器中打开 Notion 数据库页面
2. 复制浏览器地址栏的 URL
3. Database ID 是 URL 中的 32 位字符串

示例 URL：

```
https://www.notion.so/workspace/DatabaseName-1234567890abcdef1234567890abcdef?v=...
                                 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                                    这部分就是 Database ID
```

去掉连字符后的格式：

```
1234567890abcdef1234567890abcdef
```

方法2：使用 Notion API 查询

```
# 使用 curl 查询所有可访问的数据库
curl -X POST https://api.notion.com/v1/search \
  -H "Authorization: Bearer secret_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" \
  -H "Notion-Version: 2022-06-28" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "filter": {
      "property": "object",
      "value": "database"
    }
  }'
```

保存 Database ID：

```
# 添加到 OpenClaw 配置
nano ~/.openclaw/openclaw.json
```

```
{
  "api": {
    "notion": {
      "apiKey": "secret_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
      "version": "2022-06-28"
    }
  },
  "notion": {
    "databases": {
      "notes": "1234567890abcdef1234567890abcdef",
      "tasks": "abcdef1234567890abcdef1234567890",
      "projects": "567890abcdef1234567890abcdef1234"
    },
    "defaultDatabase": "notes"
  }
}
```

步骤5：测试连接

测试1：使用 curl 测试

```
# 设置变量
NOTION_API_KEY="secret_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
NOTION_VERSION="2022-06-28"

# 测试 API 连接
curl -X GET https://api.notion.com/v1/users/me \
  -H "Authorization: Bearer $NOTION_API_KEY" \
  -H "Notion-Version: $NOTION_VERSION"

# 如果成功，会返回你的用户信息
```

测试2：查询数据库

```
# 查询特定数据库
DATABASE_ID="1234567890abcdef1234567890abcdef"

curl -X POST "https://api.notion.com/v1/databases/$DATABASE_ID/query" \
  -H "Authorization: Bearer $NOTION_API_KEY" \
  -H "Notion-Version: $NOTION_VERSION" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{}'

# 如果成功，会返回数据库中的条目
```

测试3：创建页面

```
# 在数据库中创建1个测试页面
curl -X POST https://api.notion.com/v1/pages \
  -H "Authorization: Bearer $NOTION_API_KEY" \
  -H "Notion-Version: $NOTION_VERSION" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "parent": {
      "database_id": "'$DATABASE_ID'"
    },
    "properties": {
      "Name": {
        "title": [
          {
            "text": {
              "content": "OpenClaw 测试页面"
            }
          }
        ]
      }
    }
  }'

# 如果成功，会返回新创建页面的信息
```

测试4：使用 OpenClaw 测试

```
# 如果安装了 Notion Skill
openclaw notion test
```

```

# 或者直接在 OpenClaw 中测试
你：测试 Notion 连接

OpenClaw：正在测试 Notion API 连接...

✅ API 连接成功！

📊 连接信息：
• API 版本：2022-06-28
• 用户名：Your Name
• 工作区：Your Workspace
• 可访问页面：15个
• 可访问数据库：3个

📁 可用数据库：
1. 笔记数据库 (notes)
2. 任务数据库 (tasks)
3. 项目数据库 (projects)

✅ Notion 集成配置完成！
```

常见问题排查

问题1：API 调用返回 401 Unauthorized

原因：API Key 错误或未正确配置

解决方案：

```
# 检查 API Key 格式
echo $NOTION_API_KEY
# 应该是：secret_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# 重新复制 API Key
# 访问 https://www.notion.so/my-integrations
# 重新复制密钥并更新配置
```

问题2：API 调用返回 404 Not Found

原因：页面或数据库未分享给 Integration

解决方案：

1. 确认页面/数据库已分享给 Integration
2. 检查 Database ID 是否正确
3. 确认 Integration 有访问权限

问题3：无法创建页面

原因：Integration 缺少 "Insert content" 权限

解决方案：

1. 访问 https://www.notion.so/my-integrations
2. 选择你的 Integration
3. 在 "Capabilities" 中勾选 "Insert content"
4. 保存更改

问题4：Database ID 找不到

解决方案：

```
# 使用 API 搜索所有数据库
curl -X POST https://api.notion.com/v1/search \
  -H "Authorization: Bearer $NOTION_API_KEY" \
  -H "Notion-Version: $NOTION_VERSION" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "filter": {
      "property": "object",
      "value": "database"
    }
  }' | jq '.results[] | {id: .id, title: .title}'
```

安全建议

1. 保护 API Key

```
# 设置配置文件权限
chmod 600 ~/.openclaw/config/notion.json

# 不要将 API Key 提交到 Git
echo "*.json" >> ~/.openclaw/.gitignore
echo "openclaw.json" >> ~/.gitignore
```

2. 使用环境变量

```
# 在 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc 中设置
export NOTION_API_KEY="secret_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

# 在脚本中使用
NOTION_API_KEY="${NOTION_API_KEY}"
```

3. 定期轮换密钥

```
# 每3-6个月更换一次 API Key
# 1. 在 Notion 中创建新的 Integration
# 2. 更新配置文件
# 3. 删除旧的 Integration
```

4. 最小权限原则

- 只授予必要的权限
- 只分享需要访问的页面/数据库
- 定期审查 Integration 的访问权限

完整配置示例

```
{
  "api": {
    "notion": {
      "apiKey": "secret_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
      "version": "2022-06-28",
      "timeout": 30000,
      "retries": 3
    }
  },
```

```
  "notion": {
    "databases": {
      "notes": "1234567890abcdef1234567890abcdef",
      "tasks": "abcdef1234567890abcdef1234567890",
      "projects": "567890abcdef1234567890abcdef1234",
      "meetings": "890abcdef1234567890abcdef1234567"
    },
    "defaultDatabase": "notes",
    "autoSync": true,
    "syncInterval": 300,
    "templates": {
      "note": {
        "properties": {
          "Tags": ["学习笔记"],
          "Status": "草稿"
        }
      },
      "task": {
        "properties": {
          "Status": "待办",
          "Priority": "中"
        }
      }
    }
  }
}
```

完成这些设置后，你就可以通过 OpenClaw 调用 Notion API 来创建、读取和更新 Notion 中的内容了！

10.2.4 配置Notion集成

```
# 编辑OpenClaw 配置
nano ~/.openclaw/openclaw.json
```

添加Notion配置：

```json
{
  "api": {
    "notion": {
      "apiKey": "secret_xxxxxxxxxxxxx",
      "version": "2022-06-28"
    }
  },
  "notion": {
    "defaultDatabase": "your-database-id",
    "autoSync": true,
    "syncInterval": 300
  }
}
```

配置说明：

参数	说明	示例
apiKey	Notion API 密钥	secret_xxx
version	API版本	2022-06-28
defaultDatabase	默认数据库ID	32位字符串
autoSync	自动同步	true/false
syncInterval	同步间隔（秒）	300

10.2.5 基础使用与实战案例

示例1：自动创建笔记

```
你：把这篇文章保存到Notion

标题：OpenClaw使用心得
内容：
今天学习了OpenClaw的API集成功能，
主要收获有：
1. 学会了配置Gemini API
2. 成功生成了第一张AI图片
3. 了解了Skills扩展机制
```

```

OpenClaw：好的，正在保存到Notion...

📝 【创建Notion页面】

✅ 页面创建成功！

📄 页面信息：
• 标题：OpenClaw使用心得
• 创建时间：2026-02-12 10:30
• 页面ID：abc123...
• 链接：https://notion.so/abc123

📊 内容统计：
• 字数：120字
• 段落：4段
• 列表项：3项

已自动添加：
• 标签：#学习笔记 #OpenClaw
• 分类：技术文档
• 创建日期：2026-02-12

🔗 在Notion中打开：
https://notion.so/abc123
```

示例2：批量导入文档

```
你：把这个文件夹里的所有Markdown文件导入到Notion

文件夹：~/Documents/notes/

OpenClaw：好的，正在扫描文件...

📁 【批量导入Notion】

📊 扫描结果：
• 文件夹：~/Documents/notes/
• 文件数量：15个
• 总大小：2.5MB
• 预计时间：2分钟

⏳ 导入进度：

```

```
[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% (15/15)

✅ 导入完成！

📊 导入统计：
• 成功：15个
• 失败：0个
• 总耗时：1分45秒

📁 Notion结构：
笔记导入/
├── 学习笔记/
│   ├── 学习笔记.md
│   └── 技术文档.md
├── 项目管理/
│   ├── 项目规划.md
│   └── 会议记录.md
└── 产品设计/
    └── 产品需求.md

🔗 在Notion中查看：
https://notion.so/workspace/notes-import
```

10.2.6 进阶技巧

技巧1：自定义模板

```
# 创建会议记录模板
openclaw notion template create "meeting" \
  --title "会议记录-{date}" \
  --properties "主题,时间,参会人,内容,决策,任务" \
  --database "meetings-db-id"

# 使用模板
你：用会议模板创建今天的会议记录
```

技巧2：自动化工作流

```
# 设置自动同步规则
openclaw config set notion.auto-rules '{
  "markdown-to-notion": {
    "watch": "~/Documents/notes/",
    "target": "notes-db-id",
    "trigger": "file-save"
  },
  "task-sync": {
    "watch": "~/Projects/tasks.md",
    "target": "tasks-db-id",
    "trigger": "file-change"
  }
}'
```

技巧3：双向同步

```
# 启用双向同步
openclaw config set notion.bidirectional true

# Notion更新会自动同步到本地
# 本地更新会自动同步到Notion
```

10.2.7 常见问题

Q1：API调用失败怎么办？

A：检查以下几点：

- API Key是否正确
- Integration是否已分享给页面
- API版本是否匹配
- 网络连接是否正常

```
# 测试API连接
openclaw notion test

# 查看错误日志
openclaw logs --filter notion
```

Q2：如何处理大量数据？

A：使用批量操作和分页：

```
# 批量导入（自动分批）
openclaw notion import ~/notes/ \
  --batch-size 10 \
  --delay 1000

# 分页查询
openclaw notion query \
  --database "db-id" \
  --page-size 100
```

Q3：如何避免重复创建？

A：使用唯一标识符：

```
# 配置去重规则
openclaw config set notion.dedup '{
  "enabled": true,
  "field": "title",
  "action": "skip"
}'
```

10.2.8 效率提升数据

任务类型	手动操作	自动化	节省时间	提升比例
创建笔记	5分钟	5秒	4分55秒	98.3%
更新数据库	10分钟	10秒	9分50秒	98.3%
批量导入	60分钟	2分钟	58分钟	96.7%
会议记录	30分钟	1分钟	29分钟	96.7%

成本参考：

- Notion API：免费（有速率限制）

- OpenClaw Skills：免费
- 总成本：$0/月

10.3 视频生成服务

AI视频生成是新兴的创意工具，可以将文字脚本自动转换为视频。

10.3.1 为什么要集成视频服务？

应用场景：

- 🎬 短视频创作：快速生成抖音、快手短视频
- 📺 长视频制作：B站、YouTube教程视频
- 🎥 营销视频：产品介绍、广告宣传
- 🎞️ 教育视频：课程讲解、知识分享

效率提升：

- 手动剪辑：2-4小时/视频
- AI生成：10-30分钟/视频
- 效率提升：80-90%

10.3.2 推荐的视频生成Skills

根据ClawHub技能市场，以下是推荐的视频生成Skills：

1. video-agent - HeyGen视频生成

```
# 安装
npx clawhub@latest install video-agent

# 功能
• 使用HeyGen API生成AI头像视频
• 支持多种语言和音色
• 专业级视频质量
• 适合教程和营销视频
```

2. sora-video-gen - OpenAI Sora

```
# 安装
npx clawhub@latest install sora-video-gen

# 功能
• 使用OpenAI Sora API
• 文本生成视频
• 高质量视频输出
• 创意视频制作
```

3. veo3-video-gen - Google Veo

```
# 安装
npx clawhub@latest install veo3-video-gen

# 功能
• 使用Google Veo 3.x
• 生成和拼接短视频
• 支持多种风格
• 适合短视频创作
```

4. tube-cog - YouTube内容创作

```
# 安装
npx clawhub@latest install tube-cog

# 功能
• YouTube内容创作
• 由CellCog提供支持
• 完整视频制作流程
• 自动化发布
```

5. video-cog - 长篇视频制作

```
# 安装
npx clawhub@latest install video-cog

# 功能
• 长篇AI视频制作
• 多智能体协作
• 专业级视频输出
• 适合教程和课程
```

10.3.3 配置视频服务

配置HeyGen（推荐）：

```
# 编辑OpenClaw 配置
nano ~/.openclaw/openclaw.json
```

添加HeyGen配置：

```
{
  "api": {
    "heygen": {
      "apiKey": "your-heygen-api-key",
      "baseUrl": "https://api.heygen.com/v1"
    }
  },
  "video": {
    "defaultAvatar": "avatar-id",
    "defaultVoice": "voice-id",
    "quality": "high",
    "format": "mp4"
  }
}
```

获取HeyGen API Key：

1. 访问 https://www.heygen.com
2. 注册并登录账号
3. 进入 API Settings
4. 创建并复制 API Key

成本参考：

- HeyGen：$0.5-2/分钟（根据质量）
- Sora：$0.1-0.5/秒
- Veo：$0.05-0.2/秒

10.3.4 基础使用

示例1：生成AI头像视频

```
你：生成1个30秒的AI头像视频，内容是：

主题：OpenClaw快速入门
脚本：
您好，我是OpenClaw AI助手。
今天介绍如何快速上手OpenClaw。
只需3步：安装、配置、使用。
开始吧！

要求：
- 头像：专业男性
- 音色：温和
- 背景：科技感
- 字幕：中文

OpenClaw：好的，正在生成视频...

🎬 【AI视频生成】OpenClaw快速入门

📊 视频信息：
• 时长：30秒
• 分辨率：1080p
• 格式：MP4
• 大小：约15MB

⏳ 生成进度：

1. 脚本分析 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%
2. 头像渲染 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%
3. 语音合成 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%
4. 视频合成 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%
5. 字幕添加 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%
```

```

✅ 视频生成完成！

📺 视频预览：
[视频缩略图]

📊 视频详情：
• 头像：专业男性（ID: avatar-001）
• 音色：温和男声（ID: voice-cn-male-01）
• 背景：科技蓝色渐变
• 字幕：中文，白色，底部居中

💰 成本：
• 生成费用：$1.00
• 存储费用：$0.01
• 总计：$1.01

📁 文件已保存：
• 视频文件：openclaw_intro.mp4
• 字幕文件：openclaw_intro.srt
• 脚本文件：openclaw_intro.txt

🔗 在线预览：
https://video.openclaw.com/abc123
```

示例2：批量生成系列视频

```
你：批量生成OpenClaw教程系列视频，共5集

第1集：什么是OpenClaw
第2集：如何安装 OpenClaw
第3集：基础配置教程
第4集：Skills扩展使用
第5集：实战案例分享

OpenClaw：好的，正在批量生成...

🎬 【批量视频生成】OpenClaw教程系列

📊 任务信息：
• 视频数量：5集
• 每集时长：3-5分钟
• 总时长：约20分钟
• 预计时间：15分钟
```

⏳ 生成进度：

第1集：什么是OpenClaw
[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% ✅

第2集：如何安装 OpenClaw
[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% ✅

第3集：基础配置教程
[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% ✅

第4集：Skills扩展使用
[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% ✅

第5集：实战案例分享
[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% ✅

✅ 全部生成完成！

📊 生成统计：
- 成功：5集
- 失败：0集
- 总耗时：12分30秒
- 总大小：150MB

📁 文件列表：
1. ✅ 01_什么是OpenClaw.mp4 (30MB)
2. ✅ 02_如何安装 OpenClaw.mp4 (28MB)
3. ✅ 03_基础配置教程.mp4 (32MB)
4. ✅ 04_Skills扩展使用.mp4 (35MB)
5. ✅ 05_实战案例分享.mp4 (25MB)

💰 总成本：
- 生成费用：$15.00
- 存储费用：$0.15
- 总计：$15.15

📦 已打包：
- OpenClaw教程系列.zip (150MB)

🔗 下载链接：
https://video.openclaw.com/series/abc123

10.3.5 实战案例

案例1：自动化短视频创作

场景：每天自动生成一条知识分享短视频。

```
# 创建自动化脚本
cat > daily_video.sh << 'EOF'
#!/bin/bash

# 获取今日主题
topic=$(openclaw ask "推荐1个适合短视频的技术主题")

# 生成脚本
script=$(openclaw ask "为主题'${topic}'生成60秒短视频脚本")

# 生成视频
openclaw video generate \
  --script "$script" \
  --duration 60 \
  --avatar "professional-male" \
  --voice "cn-male-01" \
  --output "daily_$(date +%Y%m%d).mp4"

echo "✅ 今日视频生成完成：${topic}"
EOF

chmod +x daily_video.sh

# 设置定时任务（每天早上9点）
openclaw schedule add "daily-video" \
  --time "09:00" \
  --command "./daily_video.sh"
```

案例2：产品介绍视频生成

场景：为新产品快速生成多语言介绍视频。

```
你：为OpenClaw生成产品介绍视频，需要中英日3个版本

产品特点：
1. 本地部署，保护隐私
```

```
2. 文件访问，智能搜索
3. Skills扩展，无限可能
4. 多平台支持，随时随地

OpenClaw：好的，正在生成多语言版本...

🎬 【多语言视频生成】

📊 任务信息：
• 语言版本：3个（中文、英文、日文）
• 视频时长：每个2分钟
• 预计时间：10分钟

⏳ 生成进度：

中文版本：
[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% ✅

英文版本：
[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% ✅

日文版本：
[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% ✅

✅ 全部生成完成！

📁 文件列表：
1. ✅ OpenClaw_Intro_CN.mp4 (40MB)
2. ✅ OpenClaw_Intro_EN.mp4 (38MB)
3. ✅ OpenClaw_Intro_JP.mp4 (39MB)

💰 总成本：$6.00

🔗 在线预览：
• 中文：https://video.openclaw.com/cn/abc123
• 英文：https://video.openclaw.com/en/abc123
• 日文：https://video.openclaw.com/jp/abc123
```

10.3.6 进阶技巧

技巧1：自定义头像

```
# 上传自定义头像照片
openclaw video avatar upload \
  --photo "my_photo.jpg" \
  --name "my-avatar"

# 使用自定义头像
openclaw video generate \
  --avatar "my-avatar" \
  --script "你的脚本"
```

技巧2：视频后期处理

```
# 添加片头片尾
openclaw video edit \
  --input "video.mp4" \
  --intro "intro.mp4" \
  --outro "outro.mp4" \
  --output "final.mp4"

# 添加背景音乐
openclaw video edit \
  --input "video.mp4" \
  --bgm "music.mp3" \
  --volume 0.3 \
  --output "with_music.mp4"
```

技巧3：批量处理优化

```
# 并行生成多个视频
openclaw video batch \
  --scripts "scripts/*.txt" \
  --parallel 3 \
  --output "videos/"
```

10.3.7 常见问题

Q1：视频生成失败怎么办？

A：检查以下几点：

- API Key是否正确
- 账户余额是否充足
- 脚本是否符合要求
- 网络连接是否稳定

Q2：如何提高视频质量？

A：

- 使用高质量模式
- 优化脚本内容
- 选择合适的头像和音色
- 添加背景音乐和特效

Q3：如何控制成本？

A：

- 使用标准质量模式
- 批量生成享受折扣
- 复用头像和音色
- 合理规划视频时长

10.3.8 效率提升数据

任务类型	手动制作	AI生成	节省时间	提升比例
短视频（1分钟）	120分钟	10分钟	110分钟	91.7%
中视频（5分钟）	300分钟	30分钟	270分钟	90.0%
长视频（15分钟）	600分钟	60分钟	540分钟	90.0%
批量生成（5个）	1500分钟	120分钟	1380分钟	92.0%

成本对比：

- 人工制作：$50-200/分钟
- AI生成：$0.5-2/分钟
- 成本节省：95-99%

10.4 语音合成接入

将文字转换为语音，适用于有声读物、视频配音、语音助手等场景。

10.4.1 为什么要集成语音服务？

应用场景：

- 📚 有声读物：将文章、书籍转换为音频
- 🎙️ 视频配音：为视频添加专业配音
- 🔊 语音助手：实现语音交互功能
- 📻 播客制作：快速生成播客内容

效率提升：

- 人工录音：30-60分钟/千字
- AI合成：1-2分钟/千字
- 效率提升：95-98%

10.4.2 推荐的语音合成Skills

根据ClawHub技能市场，以下是推荐的语音合成Skills：

1. elevenlabs - 顶级语音合成

```
# 安装
npx clawhub@latest install elevenlabs

# 功能
• 超自然的语音质量
• 支持多种语言和音色
• 情感表达丰富
• 适合专业配音
```

2. azure-tts - 微软语音服务

```
# 安装
npx clawhub@latest install azure-tts

# 功能
• 支持140+语言
• 神经网络语音
• 高质量输出
• 企业级稳定性
```

3. google-tts - Google语音

```
# 安装
npx clawhub@latest install google-tts

# 功能
• WaveNet技术
• 自然流畅
• 多语言支持
• 性价比高
```

4. openai-tts - OpenAI语音

```
# 安装
npx clawhub@latest install openai-tts

# 功能
• 使用OpenAI TTS API
• 6种高质量音色
• 支持多种语言
• 简单易用
```

10.4.3 支持的语音服务对比

服务	特点	成本	音质	语言支持
ElevenLabs	最自然	高	⭐⭐⭐⭐⭐	29种
Azure TTS	企业级	中	⭐⭐⭐⭐⭐	140+种
Google TTS	性价比高	中	⭐⭐⭐⭐	100+种
OpenAI TTS	简单易用	低	⭐⭐⭐⭐	50+种
讯飞语音	中文好	低	⭐⭐⭐⭐	中文为主

10.4.4 配置语音服务

配置ElevenLabs（推荐）：

```
# 编辑OpenClaw 配置
nano ~/.openclaw/openclaw.json
```

添加ElevenLabs配置：

```
{
  "api": {
    "elevenlabs": {
      "apiKey": "your-elevenlabs-api-key",
      "baseUrl": "https://api.elevenlabs.io/v1"
    }
  },
```

```
  "tts": {
    "defaultVoice": "voice-id",
    "defaultModel": "eleven_multilingual_v2",
    "quality": "high",
    "format": "mp3"
  }
}
```

获取ElevenLabs API Key：

1. 访问 https://elevenlabs.io
2. 注册并登录账号
3. 进入 Profile → API Keys
4. 创建并复制 API Key

成本参考：

- ElevenLabs：$0.30/千字符
- Azure TTS：$0.016/千字符
- Google TTS：$0.016/千字符
- OpenAI TTS：$0.015/千字符

10.4.5 基础使用

示例1：文本转语音

```
你：把这段文字转换为语音：

OpenClaw是1个开源的AI助手框架，
它可以访问本地文件，操作系统应用，
扩展各种功能，让AI真正成为你的助手。

要求：
- 音色：专业男声
- 语速：正常
- 格式：MP3
- 质量：高清

OpenClaw：好的，正在转换...

🔊 【文本转语音】
```

```

📝 文本信息：
• 字数：52字
• 语言：中文
• 预计时长：约15秒

⏳ 转换进度：

1. 文本分析 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%
2. 语音合成 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%
3. 音频处理 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%
4. 格式转换 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%

✅ 转换完成！

🎵 音频信息：
• 时长：15秒
• 格式：MP3
• 比特率：192kbps
• 大小：360KB

📊 音频详情：
• 音色：专业男声（ID: voice-cn-male-01）
• 语速：正常（1.0x）
• 音量：标准（0dB）
• 质量：高清

💰 成本：
• 转换费用：$0.02
• 存储费用：$0.001
• 总计：$0.021

📁 文件已保存：
• 音频文件：openclaw_intro.mp3
• 文本文件：openclaw_intro.txt

🔗 在线试听：
https://audio.openclaw.com/abc123
```

示例2：批量转换文章

```
你：把这个文件夹里的所有文章都转换为音频

文件夹：~/Documents/articles/
```

OpenClaw：好的，正在扫描文件...

📢 【批量文本转语音】

📊 扫描结果：
- 文件夹：~/Documents/articles/
- 文件数量：10篇
- 总字数：25,000字
- 预计时长：约50分钟
- 预计时间：5分钟

⏳ 转换进度：

[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% (10/10)

✅ 全部转换完成！

📊 转换统计：
- 成功：10篇
- 失败：0篇
- 总耗时：4分30秒
- 总时长：48分钟
- 总大小：115MB

📁 文件列表：
1. ✅ AI时代的超级个体.mp3 (12MB, 5分钟)
2. ✅ 效率提升10倍的秘密.mp3 (10MB, 4分钟)
3. ✅ 一个人的无限可能.mp3 (15MB, 6分钟)
4. ✅ 知识管理系统搭建.mp3 (11MB, 4.5分钟)
5. ✅ 自动化工作流设计.mp3 (13MB, 5.5分钟)
... (共10个)

💰 总成本：
- 转换费用：$7.50
- 存储费用：$0.12
- 总计：$7.62

📦 已打包：
- 有声文章合集.zip (115MB)

🔗 下载链接：
https://audio.openclaw.com/batch/abc123

10.4.6 实战案例

案例1：自动化有声读物制作

场景：将电子书自动转换为有声读物。

```
你：把这本电子书转换为有声读物

文件：OpenClaw完全指南.pdf
要求：
- 分章节转换
- 每章单独文件
- 添加章节标题语音
- 生成播放列表

OpenClaw：好的，正在处理...

📚 【有声读物制作】

📖 电子书信息：
• 书名：OpenClaw完全指南
• 章节数：16章
• 总字数：80,000字
• 预计时长：约3小时

⏳ 处理进度：

1. PDF文本提取 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%
2. 章节分割 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%
3. 语音合成 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%
4. 音频处理 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%
5. 播放列表生成 [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100%

✅ 制作完成！

📁 文件结构：
OpenClaw完全指南_有声版/
├── 00_书名和前言.mp3 (5分钟)
├── 01_第1章_OpenClaw简介.mp3 (10分钟)
├── 02_第2章_快速开始.mp3 (12分钟)
├── 03_第3章_基础配置.mp3 (15分钟)
... (共17个文件)
├── playlist.m3u (播放列表)
```

```
└── metadata.json (元数据)

📊 制作统计：
• 总时长：3小时5分钟
• 总大小：450MB
• 音频格式：MP3 192kbps
• 章节数：16章 + 前言

💰 总成本：$24.00

📦 已打包：
• OpenClaw完全指南_有声版.zip (450MB)

🔗 下载链接：
https://audio.openclaw.com/audiobook/abc123
```

案例2：多语言配音生成

场景：为产品介绍视频生成多语言配音。

```
你：为这个视频脚本生成中英日三种语言的配音

脚本：
OpenClaw是1个开源的AI助手框架。
它可以访问本地文件，操作系统应用。
让AI真正成为你的超级助手。

OpenClaw：好的，正在生成多语言配音...

🎙 【多语言配音生成】

📊 任务信息：
• 语言版本：3个（中文、英文、日文）
• 脚本字数：52字
• 预计时长：每个约15秒

⏳ 生成进度：

中文配音：
[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% ✅

英文配音：
[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% ✅
```

```

日文配音：
[▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰] 100% ✅

✅ 全部生成完成！

📁 文件列表：
1. ✅ openclaw_intro_cn.mp3 (360KB, 15秒)
2. ✅ openclaw_intro_en.mp3 (380KB, 16秒)
3. ✅ openclaw_intro_jp.mp3 (370KB, 15秒)

📊 配音详情：
• 中文：专业男声，语速正常
• 英文：美式男声，语速正常
• 日文：标准男声，语速正常

💰 总成本：$0.06

🔗 在线试听：
• 中文：https://audio.openclaw.com/cn/abc123
• 英文：https://audio.openclaw.com/en/abc123
• 日文：https://audio.openclaw.com/jp/abc123
```

10.4.7 进阶技巧

技巧1：自定义音色

```
# 克隆自己的声音（ElevenLabs）
openclaw tts voice clone \
  --samples "voice_samples/*.mp3" \
  --name "my-voice"

# 使用自定义音色
openclaw tts generate \
  --text "你的文本" \
  --voice "my-voice" \
  --output "output.mp3"
```

技巧2：情感控制

```
# 添加情感标记
openclaw tts generate \
  --text "这真是太棒了！[excited]" \
  --voice "voice-id" \
  --emotion "excited" \
  --output "excited.mp3"
```

技巧3：语速和音调调整

```
# 调整语速和音调
openclaw tts generate \
  --text "你的文本" \
  --voice "voice-id" \
  --speed 1.2 \
  --pitch 1.1 \
  --output "adjusted.mp3"
```

技巧4：批量处理优化

```
# 并行转换多个文件
openclaw tts batch \
  --input "texts/*.txt" \
  --voice "voice-id" \
  --parallel 5 \
  --output "audios/"
```

10.4.8 常见问题

Q1：语音听起来不自然怎么办？

A：

- 使用更高质量的模型
- 优化文本标点符号
- 调整语速和音调
- 尝试不同的音色

Q2：如何处理长文本？

A：

- 自动分段处理
- 使用流式合成
- 批量转换后合并

```
# 长文本自动分段
openclaw tts generate \
  --text-file "long_article.txt" \
  --auto-split true \
  --max-length 5000 \
  --output "output.mp3"
```

Q3：如何控制成本？

A：

- 选择性价比高的服务
- 批量处理享受折扣
- 复用常用音色
- 合理控制音频质量

Q4：支持哪些音频格式？

A：支持多种格式：

- MP3：通用格式，文件小
- WAV：无损格式，质量高
- OGG：开源格式，压缩好
- AAC：高质量，文件小

```
# 指定输出格式
openclaw tts generate \
  --text "你的文本" \
  --format "wav" \
  --output "output.wav"
```

10.4.9 效率提升数据

任务类型	人工录音	AI合成	节省时间	提升比例
短文本（100字）	10分钟	30秒	9.5分钟	95.0%
中文本（1000字）	60分钟	2分钟	58分钟	96.7%
长文本（10000字）	600分钟	15分钟	585分钟	97.5%
批量转换（10篇）	6000分钟	120分钟	5880分钟	98.0%

成本对比：

- 人工录音：$50-200/千字
- AI合成：$0.015-0.30/千字
- 成本节省：99%+

质量对比：

- 人工录音：⭐⭐⭐⭐⭐（最自然，但成本高）
- AI合成（高端）：⭐⭐⭐⭐⭐（接近人工，成本低）
- AI合成（标准）：⭐⭐⭐⭐（质量好，性价比高）

📦 本章Skills完整安装指南

⚠️ 重要说明

在安装 Skills 之前，请注意：

1. **验证 Skill 是否存在**

```
# 搜索 Skill
npx clawhub@latest search <skill-name>

# 查看 Skill 详情
npx clawhub@latest info <skill-name>
```

```

2. **ClawHub 市场动态变化**
   - Skills 可能被移除、更名或更新
   - 本文档中的某些 Skills 可能不存在
   - 建议访问 https://clawhub.com 查看最新列表

3. **替代方案**
   - 如果 Skill 不存在，可以使用服务的官方 API
   - 可以自己创建自定义 Skill
   - 可以在 GitHub 搜索社区贡献的 Skills

4. **安全提示**
   - 只安装来自可信来源的 Skills
   - 查看 Skill 的源代码和评价
   - 注意保护 API 密钥等敏感信息

### 安装所有API集成Skills

**方式1：使用提供的批量安装脚本（推荐）**

```bash
# 下载并运行批量安装脚本
curl -O https://raw.githubusercontent.com/xianyu110/awesome-openclaw-tutorial/main/scripts/install_api_skills.sh
chmod +x install_api_skills.sh

# 查看使用帮助
./install_api_skills.sh --help

# 安装特定场景的Skills
./install_api_skills.sh content    # 内容创作者
./install_api_skills.sh video      # 视频UP主
./install_api_skills.sh knowledge  # 知识工作者
./install_api_skills.sh marketing  # 营销人员
./install_api_skills.sh education  # 教育工作者

# 安装所有Skills
./install_api_skills.sh all
```

方式2：手动逐个安装

```
# AI绘图服务 Skills（需要先验证是否存在）
# 使用前建议先搜索：npx clawhub@latest search <skill-name>
npx clawhub@latest install fal-ai
```
```

```
npx clawhub@latest install nvidia-image-gen
npx clawhub@latest install pollinations
npx clawhub@latest install venice-ai
npx clawhub@latest install recraft

# Notion集成（目前ClawHub可能没有现成的Skill）
# 建议使用 Notion API 直接集成或自定义 Skill

# 视频生成服务 Skills
npx clawhub@latest install video-agent
npx clawhub@latest install sora-video-gen
npx clawhub@latest install veo3-video-gen
npx clawhub@latest install tube-cog
npx clawhub@latest install video-cog

# 语音合成服务 Skills
npx clawhub@latest install elevenlabs
npx clawhub@latest install azure-tts
npx clawhub@latest install google-tts
npx clawhub@latest install openai-tts
```

💡 **重要提示**：

- ClawHub 市场的 Skills 在不断更新，某些 Skills 可能不存在或已更名
- 安装前建议先搜索：`npx clawhub@latest search <skill-name>`
- 如果 Skill 不存在，可以：
  1. 使用对应服务的官方 API 直接集成
  2. 自己创建自定义 Skill
  3. 在 GitHub 上搜索社区贡献的 Skills

分场景安装建议

场景1：内容创作者（必装）

```
npx clawhub@latest install fal-ai
npx clawhub@latest install elevenlabs
# Notion 建议使用 API 直接集成
```

- fal-ai：快速生成配图
- elevenlabs：高质量配音

- Notion：使用官方 API 集成（见 10.2.2 节）

场景2：视频UP主（推荐）

```
npx clawhub@latest install video-agent
npx clawhub@latest install tube-cog
npx clawhub@latest install elevenlabs
```

- video-agent：AI头像视频
- tube-cog：YouTube内容创作
- elevenlabs：专业配音

场景3：知识工作者（推荐）

```
npx clawhub@latest install openai-tts
# Notion 建议使用 API 直接集成
```

- openai-tts：文档转音频
- Notion：使用官方 API 集成（见 10.2.2 节）

场景4：营销人员（推荐）

```
npx clawhub@latest install fal-ai
npx clawhub@latest install video-agent
npx clawhub@latest install elevenlabs
```

- fal-ai：营销素材生成
- video-agent：产品介绍视频
- elevenlabs：广告配音

场景5：教育工作者（推荐）

```
npx clawhub@latest install fal-ai
npx clawhub@latest install video-cog
npx clawhub@latest install openai-tts
```

- fal-ai：教学配图
- video-cog：课程视频制作
- openai-tts：有声课件

配置优先级

必装Skills（优先级：⭐⭐⭐⭐⭐）

- notion - 知识管理（免费）
- openai-tts - 语音合成（性价比高）
- fal-ai - AI绘画（功能全面）

推荐Skills（优先级：⭐⭐⭐⭐）

- video-agent - 视频生成（质量高）
- elevenlabs - 语音合成（最自然）
- notion-mcp - Notion高级功能

可选Skills（优先级：⭐⭐⭐）

- 根据具体需求选择安装
- 可以先试用再决定

成本预算参考

月度成本估算：

使用场景	Skills组合	API成本	总成本/月
轻度使用	基础3个	$5-10	$5-10
中度使用	推荐6个	$20-50	$20-50
重度使用	全部安装	$50-150	$50-150
专业创作	高端组合	$100-300	$100-300

各服务成本明细：

服务类型	轻度使用	中度使用	重度使用
AI绘图	$2-5	$10-20	$30-50
Notion	$0	$0	$0
视频生成	$5-10	$20-50	$50-100
语音合成	$2-5	$10-20	$20-50

成本优化建议：

```
✅ 使用国产模型（DeepSeek、Kimi）
✅ 批量处理任务
✅ 复用生成结果
✅ 设置Token限制
✅ 选择合适的质量等级
✅ 利用免费额度
✅ 批量购买享受折扣
```

常见问题

Q1：Skills 安装失败怎么办？

```
# 检查网络连接
ping github.com

# 使用国内镜像
npm config set registry https://registry.npmmirror.com

# 重试安装
npx clawhub@latest install <skill-name>

# 查看详细错误
npx clawhub@latest install <skill-name> --verbose
```

Q2：Skills加载失败怎么办？

```
# 查看Skills列表
openclaw skills list

# 检查Skills状态
openclaw skills check

# 查看Skill详细信息
openclaw skills info <skill-name>

# 重启OpenClaw
openclaw restart
```

Q3：API调用失败怎么办？

```
# 检查API配置
openclaw config get api

# 测试API连接
openclaw api test <service-name>

# 查看错误日志
openclaw logs --tail 50 --filter <service-name>

# 验证API 密钥
openclaw api verify <service-name>
```

Q4：如何更新Skills？

```
# 更新单个Skill
npx clawhub@latest update <skill-name>

# 更新所有Skills
npx clawhub@latest update --all

# 查看可更新的Skills
npx clawhub@latest list --outdated

# 查看更新日志
npx clawhub@latest changelog <skill-name>
```

Q5：如何卸载不需要的Skills？

```
# 卸载单个Skill
npx clawhub@latest uninstall <skill-name>

# 卸载多个Skills
npx clawhub@latest uninstall <skill1> <skill2> <skill3>

# 检查Skills依赖
openclaw skills check
```

最佳实践

1. 渐进式安装

```
第1周：安装基础Skills（notion, openai-tts）
      熟悉基本使用，建立工作流程

第2周：添加创作Skills（fal-ai, video-agent）
      根据需求扩展功能

第3周：优化配置和成本
      调整参数，提升效率

第4周：建立自动化工作流
      整合所有Skills，实现自动化
```

2. 定期维护

```
# 每周检查更新
npx clawhub@latest list --outdated

# 定期检查Skills状态
openclaw skills check

# 每季度备份配置
openclaw backup create

# 每半年评估使用情况
openclaw stats --period 6m
```

3. 性能优化

```
# 只加载需要的Skills
openclaw config set skills.lazy-load true

# 设置并发限制
openclaw config set skills.max-concurrent 3

# 启用缓存
openclaw config set skills.cache.enabled true
openclaw config set skills.cache.ttl 3600

# 设置超时时间
openclaw config set skills.timeout 30000
```

4. 成本监控

```
# 查看API使用统计
openclaw stats api --period 1m

# 设置成本预警
openclaw config set cost.alert.enabled true
openclaw config set cost.alert.threshold 100

# 查看成本报告
openclaw cost report --period 1m

# 导出成本数据
openclaw cost export --format csv
```

进阶技巧

技巧1：使用配置文件管理Skills

```
# 创建内容创作配置
cat > ~/.openclaw/profiles/content-creation.json <<EOF
{
  "skills": ["fal-ai", "video-agent", "elevenlabs", "notion"],
  "description": "内容创作工具集"
}
EOF

# 创建知识管理配置
```

```
cat > ~/.openclaw/profiles/knowledge-management.json <<EOF
{
  "skills": ["notion", "notion-mcp", "openai-tts"],
  "description": "知识管理工具集"
}
EOF
```

技巧2：自定义快捷命令

```
# 创建快捷命令
openclaw alias create "画图" "使用fal-ai生成图片"
openclaw alias create "记笔记" "保存到Notion"
openclaw alias create "配音" "使用elevenlabs转语音"
openclaw alias create "做视频" "使用video-agent生成视频"

# 使用快捷命令
你：画图 1个可爱的小龙虾
你：记笔记 今天学习了API集成
你：配音 这段文字
你：做视频 产品介绍脚本
```

技巧3：批量安装脚本

由于 `clawhub` 一次只能安装1个 Skill，可以创建批量安装脚本：

```
# 创建批量安装脚本
cat > install_skills.sh << 'EOF'
#!/bin/bash

# 定义要安装的Skills
skills=(
    "fal-ai"
    "notion"
    "elevenlabs"
    "video-agent"
)

echo "开始批量安装 Skills..."

for skill in "${skills[@]}"; do
    echo "正在安装: $skill"
    npx clawhub@latest install "$skill"
```

```

    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "✅ $skill 安装成功"
    else
        echo "❌ $skill 安装失败"
    fi
    echo "---"
done

echo "批量安装完成！"
EOF

chmod +x install_skills.sh
./install_skills.sh
```

```
# 批量生成图片
openclaw batch run "fal-ai" \
  --input "prompts.txt" \
  --output "images/" \
  --parallel 3

# 批量转换音频
openclaw batch run "elevenlabs" \
  --input "texts/" \
  --output "audios/" \
  --parallel 5

# 批量导入Notion
openclaw batch run "notion" \
  --input "notes/" \
  --database "db-id" \
  --parallel 2
```

技巧4：工作流自动化

```
# 创建自动化工作流
openclaw workflow create "daily-content" \
  --trigger "schedule:09:00" \
  --steps "
    1. 生成今日主题（ask）
    2. 生成配图（fal-ai）
    3. 生成视频（video-agent）
```

```
    4. 生成配音（elevenlabs）
    5. 保存到Notion（notion）
  "

# 启用工作流
openclaw workflow enable "daily-content"

# 查看工作流状态
openclaw workflow status "daily-content"
```

故障排查

问题1：Skills无法加载

可能原因：

- 依赖未安装
- 配置文件错误
- 权限不足

解决方案：

```
# 查看Skill依赖
openclaw skills info <skill-name>

# 重新安装依赖
cd ~/.openclaw/skills/<skill-name>
npm install

# 检查配置
openclaw config validate

# 修复权限
chmod -R 755 ~/.openclaw/skills/
```

问题2：API调用超时

可能原因：

- 网络不稳定
- API服务器繁忙

- 超时设置过短

解决方案：

```
# 增加超时时间
openclaw config set api.timeout 60000

# 使用代理
openclaw config set api.proxy "http://proxy:port"

# 重试机制
openclaw config set api.retry.enabled true
openclaw config set api.retry.max 3
```

问题3：成本超支

可能原因：

- 使用频率过高
- 质量设置过高
- 未设置限制

解决方案：

```
# 设置每日限额
openclaw config set cost.daily-limit 10

# 降低质量设置
openclaw config set image.quality "standard"
openclaw config set video.quality "medium"

# 启用缓存
openclaw config set cache.enabled true

# 查看成本明细
openclaw cost detail --period 1d
```

本章小结

本章详细介绍了OpenClaw与第三方API服务的集成方法，涵盖了4个核心应用场景：

核心内容回顾

10.1 AI绘图服务集成 - 效率提升90%+

- 完整的bananapro-image-gen Skill安装和配置教程
- 从基础使用到批量生成的实战案例
- 提示词优化技巧和成本控制方法
- 推荐5个ClawHub市场的AI绘画Skills

10.2 Notion数据同步 - 效率提升98%+

- 3个推荐的Notion集成Skills（notion, notion-mcp, notion-database）
- 完整的API配置和权限设置流程
- 自动创建笔记、批量导入、会议记录等实战案例
- 自定义模板和自动化工作流配置

10.3 视频生成服务 - 效率提升90%+

- 5个推荐的视频生成Skills（video-agent, sora-video-gen等）
- HeyGen、Sora、Veo等主流服务的配置方法
- AI头像视频、批量生成、多语言版本等实战案例
- 自定义头像、视频后期处理等进阶技巧

10.4 语音合成接入 - 效率提升95%+

- 4个推荐的语音合成Skills（elevenlabs, azure-tts等）
- ElevenLabs、Azure、Google等服务的对比和配置
- 文本转语音、有声读物、多语言配音等实战案例
- 自定义音色、情感控制、批量处理等进阶技巧

综合效率提升

平均效率提升：93%+
平均成本节省：95%+
适用场景：创作、管理、营销、教育

核心价值

1. 能力扩展

```
✅ AI绘图：从文字到图像
✅ 知识管理：自动化笔记和数据库
✅ 视频创作：从脚本到成片
✅ 语音合成：从文字到声音
```

2. 效率提升

```
✅ 绘图：30分钟 → 1分钟
✅ 笔记：5分钟 → 5秒
✅ 视频：2小时 → 10分钟
✅ 配音：1小时 → 2分钟
```

3. 成本优化

```
✅ 绘图成本：$50 → $0.1
✅ Notion：免费
✅ 视频成本：$200 → $2
✅ 配音成本：$100 → $0.3
```

4. 质量保证

```
✅ 专业级输出质量
✅ 多语言支持
✅ 批量处理能力
✅ 自动化工作流
```

实战技巧总结

1. Skills选择

- 根据需求选择合适的Skills
- 优先使用ClawHub市场的成熟Skills
- 关注成本和质量的平衡

2. 配置优化

- 正确配置API 密钥和权限
- 设置合理的默认参数
- 启用自动化规则

3. 成本控制

- 使用合适的质量等级
- 批量处理享受折扣
- 复用生成结果

4. 质量提升

- 优化输入内容（提示词、脚本、文本）
- 使用高质量模型
- 进行后期处理

下一步行动

1. **立即开始**：选择1个场景，安装对应的Skills
2. **实践验证**：通过实际案例测试效果
3. **优化流程**：根据使用情况调整配置
4. **扩展应用**：探索更多集成可能性

通过API集成，OpenClaw从1个AI助手升级为全能创作平台。掌握这些集成方法，你将拥有：

- 🎨 AI绘画能力
- 📝 自动化知识管理
- 🎬 视频创作能力

- 🎙️ 语音合成能力

开始使用这些强大的API集成功能，让OpenClaw成为你的超级创作助手！

下一章预告： 第11章 高级配置（多模型切换/成本优化/性能调优）